RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_4.6

1. **Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.**
2. **Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.**
3. **Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento. 4. Se evaluará la presentación del documento.**

5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.

6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 4.6

Crea un método en Java que reciba una conexión y cree una tabla que se llame COMPANIES con los siguientes campos CIF: un string con 8 números y una letra, NOMBRE: un string con el nombre de la compañia, SECTOR: un string con el nombre del sector al que se dedica dicha compañia. Crea un método que reciba una conexión y una lista de compañias (List<Company>) y las inserte en modo batch y transacción controlada, si la transacción no acaba bien se hará rollback. Crea el pojo Company que represente un objeto Company.

Respuesta:

En esta práctica se ha creado una tabla llamada COMPANIES con los campos CIF, NOMBRE y SECTOR.

Además, se ha creado una clase POJO llamada Company para representar cada compañía como objeto en Java.

Para insertar varias compañías en la tabla se ha utilizado un PreparedStatement con inserción por lotes (batch), lo que mejora la eficiencia al ejecutar varias inserciones juntas.

La operación se realiza dentro de una transacción controlada. Para ello se desactiva el modo automático de confirmación con setAutoCommit(false). Si todas las inserciones se ejecutan correctamente, se realiza commit(). Si ocurre algún error, se ejecuta rollback() para deshacer todos los cambios.

De esta forma se garantiza que la operación sea atómica y consistente.

El uso de PreparedStatement también mejora la seguridad del programa, ya que evita problemas derivados de la concatenación de cadenas en SQL.

Capturas:

POJO Company

```java
package POJO;

public class Company {  no usages  new *
    private String cif;  3 usages
    private String nombre;  3 usages
    private String sector;  3 usages

    public Company(String cif, String nombre, String sector) {  no usages  new *
        this.cif = cif;
        this.nombre = nombre;
        this.sector = sector;
    }

    public String getCif() {  no usages  new *
        return cif;
    }

    public String getNombre() {  no usages  new *
        return nombre;
    }

    public String getSector() {  no usages  new *
        return sector;
    }

    @Override  new *
    public String toString() {
        return "Company{" +
                "cif='" + cif + '\'' +
                ", nombre='" + nombre + '\'' +
                ", sector='" + sector + '\'' +
                '}';
    }
}
```

Ejecución

```
C:\Users\Sistemas\.jdks\openjdk-26\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1\lib\idea_rt.jar=49208" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath
Tabla COMPANIES creada correctamente o ya existente.
Transacción confirmada correctamente.
Número de inserciones ejecutadas: 3

Process finished with exit code 0
```

Estado Base de Datos:

CIF	NOMBRE	SECTOR
12345678A	Tech Solutions	Tecnologia
23456789B	Green Energy	Energia
34567890C	Food Market	Alimentacion
NULL	NULL	NULL

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/blob/main/T4/tema4/src/main/java/actividad46.java

https://github.com/DGuelar/Practicas/blob/main/T4/tema4/src/main/java/POJO/Company.java